

מנחה: פרופ' רונן ברפמן	סטודנט: אליעזר רווח
מספר ת"ז: [להשלמה]	מחלקה/תוכנית: [להשלמה]
תאריך: אוגוסט 2026	דוא"ל: [להשלמה]

תקציר ממוקד

המחקר המוצע יפתח יוריסטיקת מסד-דפוסים (Pattern Database, PDB) קבילה לתכנון טמפורלי הסתברותי עם פעולות ממושכות ומקבילות, תחת מועד יעד. מטרת העל היא למקסם תוחלת תגמול שנצבר עד המועד; השגת יעד בינארית היא מקרה פרטי שבו התגמול הוא 1 אם היעד הושג בזמן 0-1 אחרת. בכיוון של מקסום תגמול, קבילות פירושה שהיוריסטיקה מספקת חסם עליון על הערך האופטימלי.

הרעיון המרכזי הוא לבנות תחילה PDB אופטימי ללא ייצוג זמן מפורש, לפתור את המודל המופשט באופן מדויק, לבדוק את גרף המדיניות שהתקבל באמצעות רשת זמנים פשוטה (STN), ולזקק את ההפשטה רק במקום שבו המדיניות מנצלת התנהגות טמפורלית שאינה אפשרית במודל המקורי. כך מתקבלת משפחת חסמים עליונים מסוג anytime: החסם ההתחלתי זול ורופף, וכל זיקוק תקף אמור להדק אותו מבלי לאבד קבילות.

רקע מדעי

תהליכי החלטה מרקוביים (MDPs) הם מודל יסודי לקבלת החלטות תחת אי-ודאות, אך בניסוח הרגיל פעולות הן מיידיות וסדרתיות. בתכנון טמפורלי הסתברותי הפעולות עשויות להימשך זמן, להתבצע במקביל ולהשפיע זו על זו דרך תנאי התחלה, תנאים מתמשכים ותנאי סיום. מודלים ואלגוריתמים קודמים הרחיבו MDPs לפעולות ממושכות ומקבילות, אך שילוב התזמון במצב מגדיל מאוד את מרחב המצבים [1,2].

TP-MCTS מציע תכנון מקוון במודל CoMDP+ ומשלב MCTS עם STN כדי לבחור הן איזו פעולה לשגר והן מתי לשגר אותה. הוא כולל גם PTRPG להערכת הסתברות הצלחה תחת אילוצים טמפורליים [1]. עבודה זו היא נקודת המוצא של התזה, ולא התרומה החדשה המוצעת: התרומה המבוקשת כאן היא חסם קביל מבוסס הפשטה, שניתן לחשבו מראש ולהדקו במהלך החיפוש.

מסדי-דפוסים פותרים בדיוק הפשטה קטנה של מרחב המצבים ושומרים את ערכי המצבים המופשטים בטבלה. בתכנון דטרמיניסטי הם משמשים מקור מרכזי ליוריסטיקות קבילות, ואיכותם תלויה בבחירת הדפוס ובשמירת יחס נכון בין המודל המקורי למופשט [3,4]. ב-MDPs, איחוד מצבים מוסיף קושי: מצבים קונקרטיים שממופים לאותו מצב מופשט עשויים להשרות התפלגויות מעבר שונות. לכן נדרש ניסוח אופטימי שמייצג את כל המעברים הקונקרטיים הרלוונטיים ואינו מחליף אותם בממוצע שעלול להקטין את הערך [5].

פער המחקר הוא בניית PDB קומפקטי לתכנון טמפורלי הסתברותי שאינו מכניס מלכתחילה את כל זמני ההתחלה והפעולות הרצות למצב, אך עדיין מספק חסם עליון פורמלי ומאפשר זיקוק טמפורלי ממוקד. בדיקת STN יכולה לזהות התנהגות מופשטת בלתי ישימה [7], ואילו פתרון MDP על גרף המצבים הנגיש יכול להתבצע בעזרת LAO* או שיטות דינמיות אחרות [6].

מטרת המחקר ושאלות המחקר

המטרה הראשית היא לפתח, לנתח ולהעריך יוריסטיקת PDB קבילה ואדפטיבית עבור CoMDP+, כך שהזמן ייוצג רק כאשר הוא נדרש כדי לסלק התנהגות אופטימית בלתי אפשרית. המחקר יבחן ארבע שאלות מרכזיות:

- אילו תנאים על הפשטת העובדות, התגמולים והתפלגויות המעבר מספיקים כדי שערך ה-PDB יהיה חסם עליון על תוחלת התגמול האופטימלית עד המועד?
- כיצד ניתן להפיק מכשל STN הסבר קטן ושימושי, ולתרגם אותו לחלוקת מצב או למאפיין טמפורלי שמסלק את ההתנהגות המדומה בלי לסלק שום התנהגות קונקרטית חוקית?
- כיצד לפתור מחדש את ה-PDB ביעילות לאחר זיקוק מקומי, וכיצד לשלב זיקוק offline עם זיקוק online המתמקד במדיניות הנגישה מן המצב הנוכחי?
- מהו האיזון בין זמן החישוב וגודל ה-PDB לבין הדוקות החסם, איכות בחירת הפעולות, תוחלת התגמול, הסתברות ההצלחה והשימויות הטמפורליות?

הגדרה פורמלית ויעדי הוכחה

יהי s מצב קונקרטי, D הזמן שנותר, ו- $R \leq D$ התגמול המצטבר עד המועד. הערך האופטימלי הוא תוחלת התגמול המרבית על פני כל המדיניות החוקיות. עבור דפוס ϕ ומיפוי הפשטה $\alpha\phi$, היוריסטיקה $H\phi$ תיקרא קבילה אם לכל מצב:

$$H\phi(\alpha\phi(s)) \geq V^*D(s) = \sup_{\pi} E_{\pi}[R \leq D \mid s]$$

בשלב הראשון יונתחו פעולות בעלות משך חיובי ודטרמיניסטי ותוצאות הסתברותיות, עם תגמול לא-שלילי וחסום. השגת יעד לפני המועד תשמש מקרה בסיס לבדיקת ההוכחות. תגמולי ביניים יכללו כל עוד סכומם חסום; אם קיימים מחזורי תגמול חיובי חוזר, הפשטה חסרת זמן עלולה לקבל ערך בלתי חסום, ואז יידרש חסם תגמול או תקציב זמן גס כחלק מהמצב המופשט.

יעדי ההוכחה הם: (א) משפט קבילות להפשטה ההתחלתית תחת הנחות מפורשות; (ב) משפט שימור קבילות לכל פעולת זיקוק; (ג) מונטוניות של החסמים, כך שכל זיקוק תקף אינו מגדיל את $H\phi$; ו-(ד) תנאי סיום או התכנסות כאשר קבוצת מאפייני הזיקוק סופית. ביצועים אמפיריים ממוצעים לא ישמשו תחליף להוכחת קבילות.

החידוש המוצע

בניגוד לניסוח SMDP ראשוני ששומר במפורש זמן נותר ורשומות של כל הפעולות הרצות, הכיוון החדש מתחיל מהפשטה חסרת זמן ומוסיף מידע טמפורלי רק בעקבות עדות קונקרטית לכשל. החידוש המחקרי הוא שילוב של PDB הסתברותי אופטימי, בדיקת גרף מדיניות באמצעות STN, וזיקוק מקומי המכוון על ידי קונפליקט טמפורלי. המטרה אינה לטעון שהמודל המופשט שקול למקור, אלא לבנות רלקסציה מבוקרת שערכה הוא חסם עליון שימושי.

שיטות לביצוע המחקר

1. בניית הדפוס והמודל המופשט

הדפוס Φ יאותחל בעובדות יעד או בעובדות הנושאות תגמול, ויורחב בהדרגה לפי תנאים חסרים וקונפליקטים שהתגלו. המצב המופשט יכיל את ההיטל על Φ . מידע על זמן מוחלט, זמני התחלה מדויקים ו-STN יושמט בתחילה. מחיקות, הפרעות ותנאים שאינם מיוצגים יוחלשו באופן אופטימי בלבד. פעולות שכבר רצות יטופלו באמצעות אופרטור השלמה אופטימי: תוצאת הסיום תיוצג בלי המתנה, השפעות מזיקות יושמטו, וכל תלות שנשמטה תיחשב מותרת. הניסוח המדויק של אופרטור זה יהיה חלק מיעד ההוכחה ולא הנחת עבודה סמויה.

2. הפשטת מעברים ותגמולים

כאשר כמה מצבים קונקרטיים באותו תא הפשטה משרים התפלגויות שונות עבור אותה פעולה, תיבחן הפשטת קבוצת-מעברים $B=(P_1,...,P_k)$. בפתרון ה-PDB, פעולת המקסום תבחר גם פעולה וגם התפלגות מותרת מתוך B. בחירה נוספת זו מרחיבה בכוונה את כוח המדיניות ולכן עשויה להניב חסם עליון, בתנאי שכל מעבר קונקרטי ותגמולו מיוצגים ושום תגמול אינו מוקטן. חלופות קומפקטיות, כגון מעטפת קמורה או חלוקת התא, ייבחנו אם שמירת כל ההתפלגויות יקרה מדי.

3. פתרון מדויק וחילוץ גרף מדיניות

המודל המופשט יפתר בדיוק על החלק הנגיש ממצב ההתחלה. LAO^* הוא מועמד טבעי כאשר מתקבל SSP עם מדיניות $proper$; איטרציית ערכים או Modified Policy Iteration יישמשו כאשר ניסוח סופי אחר מתאים יותר. הפלט הוא גרף מדיניות הסתברותי ולא רצף יחיד. לכן בדיקת עקבה אחת תשמש רק לתעדוף anytime, בעוד טענת ישימות מלאה תדרוש טיפול בכל הענפים הנגישים הרלוונטיים.

4. בדיקה טמפורלית זיקוק מונחה-קונפליקט

לכל עקבת מדיניות נבחרת ייבנה STN עם נקודות התחלה וסיום, אילוצי משך, סדר, מקביליות ומועד יעד. אי-עקביות תפיק מחזור שלילי או גרעין אילוצים בלתי אפשרי. מן הקונפליקט ייגזר מאפיין קטן, למשל: פעולה מסוימת עדיין רצה, יחס סדר בין שתי פעולות, מחלקת slack, או גבול זמן יחסי. המצב המופשט הרלוונטי יחולק לעותקים על פי המאפיין, או שיתווסף אילוץ שקול למעבר. כל זיקוק יחויב במיפוי מכל מצב קונקרטי לעותק אחד לפחות ובהוכחה שהוא מסיר רק התנהגות שאין לה עד קונקרטי.

5. פתרון חוזר ושילוב ב-TP-MCTS

לאחר זיקוק, הערכים והמדיניות יעודכנו באופן אינקרמנטלי. החישוב יוכל להתחיל offline ולהמשיך online מן השורש הנוכחי, תוך תעדוף ענפים בעלי ערך או הסתברות גבוהים. עצירה מוקדמת תשאיר חסם קביל אך רופף; זיקוק נוסף אמור להקטין את החסם. $H\Phi$ ישולב בהערכת צמתים ובבחירת פעולות ב-TP-MCTS, בלי להגביל את קבוצת הפעולות החוקיות.

חלופת הרחבה: דירוג מדיניות

אם זיקוק מצב יתברר יקר, תיבחן גם אנומרציה של מדיניות לפי ערך ובדיקת STN לכל מועמדת. Dai ו-Goldsmith הראו שהמדיניות ה-k בטיבה נבדלת בפעולה של מצב יחיד ממדיניות קודמת וטובה יותר כלשהי; בפרט, המדיניות השנייה נבדלת כך מאופטימום [8]. תוצאה זו יכולה להנחות heap של מועמדות, אך סינון לפי STN אינו כשלעצמו הוכחת קבילות: נדרשים אנומרציה מספקת, בדיקת מדיניות מלאה וטיפול מפורש בענפים ובמחזוריים. לכן כיוון זה יוצג כהרחבה או ablation עד להשלמת הניתוח.

תוכנית הערכה

ההערכה תשלב בדיקה פורמלית וניסויים. במופעים קטנים יחושב V^* בדיוק, ותיבדק ישירות האי-שוויון $H\Phi \geq V^*$ בכל מצב נגיש לפני ואחרי כל זיקוק. ייבנו גם דוגמאות נגד מכוונות, ובראשן משפחת m-doors, שבה הפשטה עלולה להתעלם מחזרות ועלויות תלויות-מפתח וליצור פער פולינומי. בדיקות אלה נועדו לחשוף אופטימיות בלתי מבוקרת, תלות סמויה בתוצאות התחלה, והנחות שגויות על מעבר בין מצבים מופשטים.

הניסויים ישתמשו בדומיינים כגון Stuck Car-I NASA Rover, Machine Shop, Hosting, בטווח מועדי יעד ורמות הסתברות. ההשוואה תכלול TP-MCTS/PTRPG, גרסאות PDB ללא זיקוק, עם זיקוק, ועם ייצוג זמן מלא במופעים קטנים. ימדדו: הדוקות החסם, זמן וזיכרון לבניית PDB, מספר הזיקוקים וכשלי STN, זמן החלטה מקוון, תוחלת תגמול, הסתברות הצלחה, שיעור השלמה לפני המועד, ושימויות טמפורליות. תוצאות יכללו שונות, רווחי סמך ושיעור כשל, ולא רק ממוצעים.

תרומה צפויה

המחקר צפוי להניב: (1) הגדרה פורמלית של PDB אופטימי לתכנון טמפורלי הסתברותי במקסום תגמול; (2) תנאים ברורים לקבילות של הפשטת מעברים ותגמולים; (3) אלגוריתם זיקוק טמפורלי סלקטיבי מבוסס STN עם חסם anytime; (4) שילוב ביוריסטי ב-TP-MCTS; ו-(5) הערכה שיטתית של הפער בין קבילות, הדוקות ועלות חישוב. גם אם מנגנון זיקוק מסוים יוחלף, מסגרת המחקר והקריטריון $H\Phi \geq V^*$ יישארו יציבים.

להכרעה בפגישה לפני הגשה: LAO* מול VI/MPI; ייצוג הזיקוק (עותקי מצב, predicate טמפורלי או אילוץ מעבר); תחום התגמול בשלב הראשון; והאם דירוג מדיניות הוא הרחבה בלבד או רכיב מרכזי.

רשימת מקורות

1. Berman, T., Brafman, R. I., & Karpas, E. (2025). Online Planning in MDPs with Stochastic Durative Actions. Proceedings of IJCAI-25, 8465-8473. doi:10.24963/ijcai.2025/941.
2. Mausam, & Weld, D. S. (2008). Planning with Durative Actions in Stochastic Domains. Journal of Artificial Intelligence Research, 31, 33-82. doi:10.1613/JAIR.2269.
3. Culberson, J. C., & Schaeffer, J. (1998). Pattern Databases. Computational Intelligence, 14(3), 318-334. doi:10.1111/0824-7935.00065.
4. Haslum, P., Botea, A., Helmert, M., Bonet, B., & Koenig, S. (2007). Domain-Independent Construction of Pattern Database Heuristics for Cost-Optimal Planning. AAAI, 1007-1012.
5. Givan, R., Dean, T., & Greig, M. (2003). Equivalence Notions and Model Minimization in Markov Decision Processes. Artificial Intelligence, 147(1-2), 163-223. doi:10.1016/S0004-3702(02)00376-4.
6. Hansen, E. A., & Zilberstein, S. (2001). LAO*: A Heuristic Search Algorithm that Finds Solutions with Loops. Artificial Intelligence, 129(1-2), 35-62. doi:10.1016/S0004-3702(01)00106-0.
7. Dechter, R., Meiri, I., & Pearl, J. (1991). Temporal Constraint Networks. Artificial Intelligence, 49(1-3), 61-95. doi:10.1016/0004-3702(91)90006-6.
8. Dai, P., & Goldsmith, J. (2010). Ranking Policies in Discrete Markov Decision Processes. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, 59(1), 107-123. doi:10.1007/s10472-010-9216-8.